

SIMULACIÓN DE LA MATERIA HACIA LA VIDA

Plataforma Multiescala para la Representación y Simulación de
Sistemas Atómicos, Moleculares, Materiales y Biológicos

DOCUMENTO 5

METODOLOGÍA INCREMENTAL

Desarrollo progresivo del producto mediante incrementos funcionales,
verificables y acumulativos

Naturaleza: Proyecto científico y tecnológico

Área principal: Ingeniería de software y simulación científica

Áreas relacionadas: Computación, física, química, biología,
bioingeniería, ciencia de materiales e IA

Estado: Definición metodológica

Versión: 1.0

Año: 2026

Documento metodológico de referencia para la construcción progresiva de la plataforma
científica.

Índice

PARTE I – Fundamentos teóricos de la metodología incremental	6
1. Introducción	6
2. ¿Qué es la metodología incremental?	6
3. Concepto de incremento	7
4. Producto inicial	7
5. Producto final	8
6. Principio de construcción progresiva	8
7. Características principales	9
8. Principios de la metodología incremental	9
8.1. Construcción progresiva	9
8.2. Integración acumulativa	9
8.3. Verificación progresiva	9
8.4. Validación progresiva	9
8.5. Priorización	10
8.6. Control de calidad	10
9. Arquitectura del desarrollo incremental	10
10.Requisitos e incrementos	10
11.Planificación incremental	11
12.Dependencias entre incrementos	11
13.Diseño incremental	12
14.Implementación incremental	12
15.Pruebas incrementales	13

16.Pruebas de regresión	13
17.Validación incremental	13
18.Ventajas	14
19.Limitaciones	14
20.Riesgos	15
21.Incremental versus iterativo	15
21.1. Desarrollo incremental	15
21.2. Desarrollo iterativo	15
22.Incremental versus evolución del producto	16
23.Incremental versus Scrum	16
24.Incremental versus RUP	17
PARTE II – Aplicación formal al proyecto	18
25.Adopción formal	18
26.Producto inicial	18
27.Arquitectura incremental del proyecto	18
28.Incremento 0 – Infraestructura	19
29.Incremento 1 – Representación atómica	19
30.Incremento 2 – Representación molecular	20
31.Incremento 3 – Interacciones	21
32.Incremento 4 – Dinámica molecular	21
33.Incremento 5 – Sistemas supramoleculares	21
34.Incremento 6 – Materiales	22

35.Incremento 7 – Biomoléculas	22
36.Incremento 8 – Sistemas celulares	23
37.Incremento 9 – Integración de E. coli	23
38.Dependencias entre incrementos científicos	23
39.Incrementos transversales	24
40.Incrementos de visualización	24
41.Incrementos de rendimiento	25
42.Validación científica de los incrementos	25
43.Criterio de aceptación de un incremento	25
44.Trazabilidad incremental	26
45.Reproducibilidad incremental	26
46.Gestión de cambios	26
47.Regresión entre incrementos	27
PARTE III – Integración con las metodologías anteriores	28
48.Incremental y Cascada	28
49.Incremental y Modelo en V	28
50.Incremental y RUP	28
51.Incremental y Scrum	29
52.Relación entre Sprint e incremento	29
53.Arquitectura metodológica integrada	30
54.Distribución de responsabilidades metodológicas	31
55.Arquitectura científica y arquitectura incremental	31

56.Un incremento puede atravesar varias escalas	31
57.Una escala puede requerir múltiples incrementos	32
58.Incrementos verticales y horizontales	32
58.1. Incremento vertical	32
58.2. Incremento horizontal	33
59.Incrementos y emergencia científica	33
60.Incrementos y selección de resolución	33
61.Incrementos e inteligencia artificial	34
62.Incrementos y escalabilidad	34
PARTE IV – Plan incremental de referencia	35
63.Secuencia conceptual del producto	35
64.Incrementos transversales del plan	35
65.Dependencias principales	36
66.Criterio de evolución	36
67.Criterio para detener un incremento	37
68.Criterio para iniciar el siguiente incremento	37
69.Planificación de pruebas de regresión	37
70.Madurez progresiva	38
PARTE V – Consolidación metodológica	39
71.El modelo incremental dentro del proyecto	39
72.Relación completa de las metodologías	39
73.Modelo metodológico global	39

74.Principio de calidad acumulativa	40
75.Principio de conocimiento acumulativo	41
76.Incrementalidad y descubrimiento científico	41
77.Limitaciones científicas	41
78.Principio de resolución apropiada	42
79.Principio de multiescala	42
80.Preguntas de estudio	42
80.1. ¿Qué es la metodología incremental?	42
80.2. ¿Qué es un incremento?	43
80.3. ¿Qué diferencia existe entre incremental e iterativo?	43
80.4. ¿Un incremento es un Sprint?	43
80.5. ¿Scrum es lo mismo que incremental?	43
80.6. ¿RUP es incremental?	43
80.7. ¿Por qué es importante el enfoque incremental en este proyecto?	43
80.8. ¿Un incremento tiene que representar una escala científica completa? . . .	43
80.9. ¿La visualización de un incremento demuestra su validez científica? . . .	44
81.Resumen para memoria	44
82.Síntesis aplicada	44
83.Conclusión	45

PARTE I – FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA METODOLOGÍA INCREMENTAL

1 Introducción

El desarrollo de sistemas complejos puede realizarse mediante una estrategia en la que el producto completo no se construye en una única entrega, sino mediante una sucesión de incrementos.

Cada incremento incorpora nuevas capacidades al producto existente.

La idea fundamental puede representarse como:

$$P_0 \rightarrow P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow \cdots \rightarrow P_n$$

donde:

$$P_{i+1} = P_i + \Delta P_i$$

y ΔP_i representa las capacidades añadidas en el incremento i .

La metodología incremental resulta particularmente útil cuando el sistema puede dividirse en subconjuntos funcionales que puedan diseñarse, implementarse, verificarse e integrarse progresivamente.

2 ¿Qué es la metodología incremental?

La metodología incremental es un enfoque de desarrollo en el que el producto se construye mediante una secuencia de incrementos.

Cada incremento proporciona una versión más completa del sistema.

Conceptualmente:

$$\text{Producto inicial} + \text{Incremento 1} + \text{Incremento 2} + \cdots + \text{Incremento n}$$

produce el producto final.

El término “incremental” hace referencia al crecimiento acumulativo de las capacidades del producto.

Concepto fundamental

La metodología incremental divide la construcción del producto en incrementos sucesivos, de manera que cada uno agrega capacidades al producto existente y contribuye al resultado final.

3 Concepto de incremento

Un incremento es una parte adicional del producto que:

- agrega capacidad;
- se integra con lo construido anteriormente;
- satisface criterios de calidad;
- puede ser evaluado;
- contribuye al producto final.

Por tanto:

$$I_i = \text{nueva capacidad integrada al producto existente}$$

La característica esencial es la acumulación.

$$P_1 = P_0 + I_1$$

$$P_2 = P_1 + I_2$$

$$P_3 = P_2 + I_3$$

y así sucesivamente.

4 Producto inicial

El proceso incremental comienza con una versión inicial del producto.

Esta versión puede ser pequeña, pero debe proporcionar una base sobre la cual puedan construirse los siguientes incrementos.

Puede representarse como:

$$P_0 = \text{núcleo inicial}$$

El producto inicial puede contener:

- arquitectura básica;
- infraestructura;
- mecanismos fundamentales;

- interfaces;
- componentes esenciales;
- mecanismos de prueba.

No necesariamente representa una versión completa del sistema.

5 Producto final

El producto final aparece después de una sucesión de incrementos:

$$P_f = P_0 + \sum_{i=1}^n I_i$$

Esta expresión representa conceptualmente la acumulación de capacidades.

Sin embargo, en proyectos reales pueden existir modificaciones de incrementos anteriores.

Por tanto, el proceso no debe interpretarse como una simple suma matemática rígida.

Un incremento posterior puede:

- ampliar;
- corregir;
- reemplazar;
- optimizar;
- refactorizar;
- reorganizar

capacidades desarrolladas anteriormente.

6 Principio de construcción progresiva

El principio fundamental es:

Construir una parte → integrarla → evaluarla → añadir la siguiente

Esto reduce la necesidad de esperar hasta el final del proyecto para obtener resultados funcionales.

7 Características principales

La metodología incremental presenta las siguientes características:

- construcción progresiva;
- entregas parciales;
- crecimiento acumulativo;
- integración sucesiva;
- posibilidad de priorización;
- evaluación progresiva;
- detección temprana de problemas;
- reducción progresiva del riesgo;
- posibilidad de obtener valor antes del producto completo.

8 Principios de la metodología incremental

Los principales principios son:

8.1 Construcción progresiva

El sistema se desarrolla por partes.

8.2 Integración acumulativa

Cada nueva parte debe incorporarse al producto existente.

8.3 Verificación progresiva

Cada incremento debe someterse a las pruebas correspondientes.

8.4 Validación progresiva

Cuando el incremento representa una capacidad científica, debe validarse de acuerdo con su propósito.

8.5 Priorización

Los incrementos no necesariamente deben desarrollarse en cualquier orden.

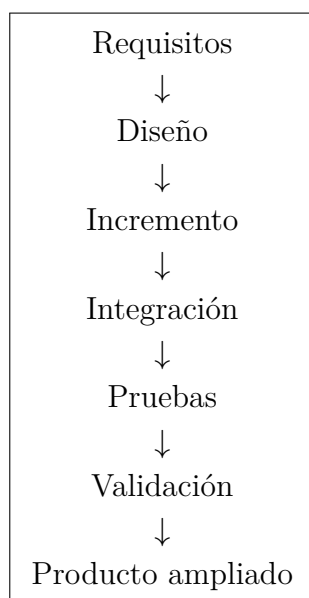
Las dependencias y el valor esperado deben influir en su prioridad.

8.6 Control de calidad

La incorporación de nuevas capacidades no debe degradar las capacidades previamente verificadas.

9 Arquitectura del desarrollo incremental

Una arquitectura conceptual es:



Este proceso se repite para cada incremento.

10 Requisitos e incrementos

Los requisitos pueden distribuirse entre diferentes incrementos.

Por ejemplo:

$$R = \{R_1, R_2, R_3, R_4, R_5\}$$

puede distribuirse como:

$$I_1 = \{R_1, R_2\}$$

$$I_2 = \{R_3\}$$

$$I_3 = \{R_4, R_5\}$$

Siempre debe conservarse la trazabilidad entre:

Requisito $\rightarrow$ Incremento $\rightarrow$ Implementación $\rightarrow$ Prueba

11 Planificación incremental

La planificación incremental determina qué capacidades se desarrollarán en cada incremento.

Debe considerar:

- dependencias;
- prioridad;
- valor;
- riesgo;
- arquitectura;
- complejidad;
- necesidad científica;
- disponibilidad de información.

La planificación puede representarse como:

Producto $\rightarrow$ Incrementos $\rightarrow$ Requisitos $\rightarrow$ Implementación

12 Dependencias entre incrementos

Los incrementos pueden tener dependencias.

Por ejemplo:

Átomos $\rightarrow$ Enlaces $\rightarrow$ Moléculas $\rightarrow$ Dinámica molecular

No sería adecuado implementar una simulación molecular completa sin disponer previamente de las representaciones necesarias.

Las dependencias pueden ser:

- técnicas;
- arquitectónicas;
- matemáticas;
- científicas;
- de datos;
- computacionales.

13 Diseño incremental

El diseño del sistema puede evolucionar conforme aparecen nuevos incrementos.

Sin embargo, debe existir una arquitectura suficientemente estable para evitar reconstrucciones innecesarias.

Existe una tensión entre:

estabilidad arquitectónica

y:

capacidad de evolución.

La arquitectura debe ser suficientemente sólida para soportar los incrementos previstos, pero suficientemente flexible para admitir nuevas capacidades justificadas.

14 Implementación incremental

La implementación se realiza por bloques funcionales.

Cada bloque debe integrarse con el producto existente.

Una regla fundamental es:

I_{n+1} debe preservar la integridad de P_n

salvo cuando exista una modificación deliberada y controlada.

Esto introduce la necesidad de pruebas de regresión.

15 Pruebas incrementales

Cada incremento deberá verificarse.

Las pruebas pueden incluir:

- pruebas unitarias;
- pruebas de componentes;
- pruebas de integración;
- pruebas de sistema;
- pruebas de regresión;
- pruebas de rendimiento;
- pruebas numéricas;
- pruebas de estabilidad.

La aparición de un nuevo incremento no debe invalidar silenciosamente los resultados anteriores.

16 Pruebas de regresión

Las pruebas de regresión comprueban que los cambios introducidos no hayan producido fallos en funcionalidades previamente aceptadas.

Conceptualmente:

$$P_n \xrightarrow{\text{nuevo incremento}} P_{n+1}$$

debe cumplir:

Funcionalidades anteriores + Nueva funcionalidad

sin introducir defectos incompatibles.

17 Validación incremental

La validación científica debe realizarse progresivamente.

No es necesario esperar hasta el final del proyecto para descubrir que un modelo científico era inadecuado.

Principio de validación incremental

Cada capacidad científica deberá validarse tan pronto como exista un incremento suficientemente completo para realizar una evaluación válida de dicha capacidad.

La validación puede involucrar:

- comparación con referencias;
- propiedades conocidas;
- resultados experimentales;
- soluciones analíticas;
- benchmarks;
- comportamiento esperado;
- conservación de magnitudes relevantes.

18 Ventajas

Las principales ventajas son:

1. entrega temprana de capacidades;
2. reducción progresiva del riesgo;
3. retroalimentación temprana;
4. detección temprana de errores;
5. posibilidad de priorizar funcionalidades;
6. crecimiento controlado;
7. integración progresiva;
8. posibilidad de demostrar avances concretos.

19 Limitaciones

Entre sus limitaciones se encuentran:

- dificultad para dividir correctamente sistemas muy acoplados;
- riesgo de generar una arquitectura deficiente si se planifica mal;

- necesidad de integración frecuente;
- posible aumento del costo de pruebas de regresión;
- posibilidad de acumulación de deuda técnica;
- dependencia de una correcta identificación de dependencias.

20 Riesgos

Los principales riesgos son:

Riesgo	Descripción
Incrementos mal definidos	Las partes seleccionadas no generan capacidades útiles por sí mismas.
Dependencias ignoradas	Un incremento depende de capacidades que todavía no existen.
Arquitectura insuficiente	Los incrementos sucesivos requieren modificaciones estructurales excesivas.
Deuda técnica	Las entregas rápidas generan soluciones difíciles de mantener.
Regresión	Una nueva capacidad afecta funcionalidades anteriores.
Validación tardía	Los errores científicos se descubren demasiado tarde.
Fragmentación	El producto se divide en partes que no forman una solución coherente.

21 Incremental versus iterativo

Estos conceptos están relacionados, pero no son idénticos.

21.1 Desarrollo incremental

Se concentra en:

Agregar capacidades

21.2 Desarrollo iterativo

Se concentra en:

Refinar y mejorar mediante ciclos repetidos

Una estrategia puede ser:

Iterativa e incremental simultáneamente

Por ejemplo:

$$P_1 \rightarrow P_2$$

puede agregar una nueva capacidad, mientras:

$$P_2 \rightarrow P_3$$

puede mejorar una capacidad existente.

22 Incremental versus evolución del producto

El enfoque incremental responde principalmente a:

¿Cómo agregamos capacidades progresivamente?

Mientras que un enfoque iterativo responde:

¿Cómo refinamos progresivamente lo que ya construimos?

En proyectos complejos ambos mecanismos pueden coexistir.

23 Incremental versus Scrum

Scrum y el modelo incremental no son equivalentes.

Concepto	Función
Modelo incremental	Define una estrategia de construcción progresiva del producto.
Scrum	Define un marco para organizar el trabajo mediante Sprints, objetivos, incrementos, inspección y adaptación.

Scrum puede utilizarse para producir incrementos.

Por tanto:

Scrum puede operacionalizar un desarrollo incremental

pero Scrum no es sinónimo de desarrollo incremental.

24 Incremental versus RUP

RUP incorpora desarrollo iterativo e incremental.

Sin embargo, el concepto incremental puede estudiarse de manera independiente como estrategia de crecimiento del producto.

RUP se concentra en la organización general del proceso, incluyendo:

- fases;
- disciplinas;
- arquitectura;
- riesgos;
- artefactos;
- iteraciones.

La metodología incremental se concentra en:

crecimiento acumulativo del producto

PARTE II – APLICACIÓN FORMAL AL PROYECTO

25 Adopción formal

El proyecto “Simulación de la Materia hacia la Vida” adoptará una estrategia incremental para construir progresivamente sus capacidades científicas, computacionales y de visualización.

El producto no será tratado como una entidad que deba completarse de una sola vez.

Se desarrollará mediante una sucesión de incrementos técnicamente integrados.

Principio de construcción del proyecto

La plataforma se construirá progresivamente, incorporando nuevas capacidades científicas y tecnológicas sobre una base previamente implementada, verificada, documentada y, cuando corresponda, científicamente validada.

26 Producto inicial

El producto inicial deberá proporcionar una infraestructura mínima.

Conceptualmente:

P_0 = núcleo computacional+representación básica+visualización básica+mecanismos de prueba

Este núcleo deberá permitir incorporar incrementos posteriores.

27 Arquitectura incremental del proyecto

La arquitectura conceptual puede organizarse como:

L_0 = Infraestructura
L_1 = Representación atómica
L_2 = Representación molecular
L_3 = Interacciones
L_4 = Dinámica
L_5 = Sistemas supramoleculares
L_6 = Materiales
L_7 = Biomoléculas
L_8 = Sistemas celulares

Estas capas representan niveles de capacidad científica y no necesariamente incrementos temporales individuales.

28 Incremento 0 – Infraestructura

El Incremento 0 establecerá las capacidades básicas.

Puede incluir:

- sistema de compilación;
- estructura de proyecto;
- gestión de ventanas;
- entrada de usuario;
- cámara;
- temporización;
- renderizado básico;
- sistema de memoria;
- mecanismos de registro;
- infraestructura de pruebas.

Su propósito será proporcionar la base sobre la cual se construyan las capacidades científicas.

29 Incremento 1 – Representación atómica

El primer incremento científico estará orientado a la representación de átomos.

El sistema deberá poder representar conceptualmente:

$$A = (Z, m, q, \mathbf{r}, \dots)$$

donde:

- Z : número atómico;
- m : masa o información de masa relevante;
- q : carga;
- $\mathbf{r}$: posición.

Las propiedades exactas dependerán del modelo científico utilizado.

El incremento deberá permitir:

- creación de átomos;
- identificación elemental;
- posicionamiento;
- almacenamiento de propiedades;
- representación visual;
- pruebas.

30 Incremento 2 – Representación molecular

El siguiente incremento añadirá moléculas.

Conceptualmente:

$$M = (A, B)$$

donde:

- A : conjunto de átomos;
- B : conjunto de enlaces o relaciones.

Este incremento permitirá construir estructuras moleculares a partir de las representaciones atómicas.

Podrá incorporar:

- átomos;
- enlaces;
- conectividad;
- geometría;
- propiedades moleculares.

31 Incremento 3 – Interacciones

Una vez disponible la representación molecular, podrá incorporarse un sistema de interacciones.

Dependiendo del fenómeno podrán incluirse:

- interacciones electrostáticas;
- fuerzas de van der Waals;
- interacciones de enlace;
- restricciones geométricas;
- potenciales apropiados al modelo.

No se asumirá que existe una única función universal de interacción.

El modelo deberá seleccionarse de acuerdo con el fenómeno estudiado.

32 Incremento 4 – Dinámica molecular

Un incremento posterior podrá incorporar evolución temporal.

Conceptualmente:

$$\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathbf{x}(t + \Delta t)$$

mediante un método numérico apropiado.

En una formulación clásica simple:

$$m_i \mathbf{a}_i = \mathbf{F}_i$$

pero la utilización de esta formulación dependerá del modelo científico.

La dinámica molecular clásica no deberá interpretarse como una solución universal para todos los fenómenos.

33 Incremento 5 – Sistemas supramoleculares

Posteriormente podrán incorporarse estructuras supramoleculares.

Ejemplos:

- agregados lipídicos;

- micelas;
- bicapas;
- complejos moleculares.

Estos sistemas requerirán modelos adecuados para las interacciones relevantes.

Su comportamiento dependerá de variables como:

- composición;
- temperatura;
- concentración;
- solvente;
- interacciones intermoleculares;
- condiciones de frontera.

34 Incremento 6 – Materiales

El producto podrá incorporar sistemas materiales.

Un sistema de referencia importante será el grafeno.

El grafeno puede representarse como una red bidimensional de átomos de carbono con estructura hexagonal y enlaces asociados a la hibridación sp^2 .

Este incremento permitirá estudiar:

- redes;
- estructuras cristalinas;
- defectos;
- propiedades dependientes de la estructura.

35 Incremento 7 – Biomoléculas

La plataforma podrá incorporar:

- aminoácidos;
- péptidos;
- proteínas;

- ácidos nucleicos;
- lípidos.

La representación deberá respetar las propiedades relevantes de cada sistema.

Por ejemplo, la predicción de plegamiento proteico constituye un problema complejo y no debe reducirse a una simple animación geométrica.

36 Incremento 8 – Sistemas celulares

El producto podrá avanzar hacia representaciones celulares.

Esto puede requerir diferentes niveles de resolución:

atómico → molecular → mesoscópico → celular

No todos los componentes deberán representarse con resolución atómica.

La elección deberá depender de la pregunta científica.

37 Incremento 9 – Integración de E. coli

E. coli constituirá un sistema de integración biológica importante.

La representación puede involucrar:

ADN + proteínas + membrana + metabolitos + otros componentes
--

El proyecto deberá evitar asumir que todos estos elementos pueden o deben simularse simultáneamente a resolución atómica.

La arquitectura multiescala permitirá seleccionar diferentes niveles de representación.

Además:

E. coli es un organismo procariota

por lo que su ADN se encuentra en una región denominada nucleoide y no dentro de un núcleo membranoso.

38 Dependencias entre incrementos científicos

Los incrementos científicos estarán relacionados mediante dependencias.

Una representación simplificada es:

Átomos $\rightarrow$ Moléculas $\rightarrow$ Interacciones $\rightarrow$ Dinámica

y posteriormente:

Dinámica + Modelos apropiados $\rightarrow$ Sistemas complejos

No obstante, algunas capacidades pueden desarrollarse en paralelo cuando sus dependencias lo permitan.

39 Incrementos transversales

No todos los incrementos corresponden a una nueva escala científica.

También existirán incrementos transversales.

Ejemplos:

- optimización GPU;
- sistema de memoria;
- almacenamiento;
- reproducibilidad;
- análisis estadístico;
- visualización multiescala;
- sistema de pruebas;
- infraestructura de datos.

Estos incrementos pueden beneficiar simultáneamente diferentes niveles científicos.

40 Incrementos de visualización

La visualización puede evolucionar progresivamente.

Una posible secuencia es:

puntos $\rightarrow$ esferas $\rightarrow$ estructuras $\rightarrow$ LOD $\rightarrow$ visualización multiescala

Sin embargo:

mejor visualización $\neq$ mejor modelo científico
--

La representación gráfica deberá conservar correspondencia con los datos y modelos que representa.

41 Incrementos de rendimiento

El sistema deberá aumentar progresivamente su capacidad computacional.

Se pueden estudiar:

$$T(N)$$

para el tiempo de procesamiento y:

$$M(N)$$

para el consumo de memoria.

Las funciones dependerán de la arquitectura y del algoritmo utilizado.

La escalabilidad deberá medirse experimentalmente.

42 Validación científica de los incrementos

Cada incremento científico relevante deberá establecer criterios de validación.

Por ejemplo:

Incremento	Propiedad	Validación posible
Átomos	Propiedades elementales	Comparación con valores de referencia.
Moléculas	Geometría	Longitudes y ángulos conocidos.
Interacciones	Energía o fuerza	Comparación con referencias apropiadas.
Dinámica	Evolución temporal	Soluciones de referencia o benchmarks.
Materiales	Estructura	Comparación con estructura conocida.
Biomoléculas	Conformación	Comparación con estructuras experimentales.

La referencia de validación deberá ser compatible con el modelo y las condiciones utilizadas.

43 Criterio de aceptación de un incremento

Un incremento será aceptado cuando cumpla los criterios establecidos para su propósito.

Conceptualmente:

Aceptación = Requisitos + Pruebas + Calidad + Validación aplicable
--

No todos los incrementos requerirán el mismo tipo de validación científica.

44 Trazabilidad incremental

La trazabilidad propuesta será:

Necesidad → Requisito → Incremento → Componente → Prueba → Validación

Esto permitirá conocer qué parte del producto implementa una necesidad determinada y qué evidencia respalda su aceptación.

45 Reproducibilidad incremental

Cada incremento científico deberá conservar los elementos necesarios para reproducir los resultados cuando corresponda.

Podrán registrarse:

- versión del software;
- modelo;
- parámetros;
- condiciones iniciales;
- datos;
- semillas aleatorias;
- configuración;
- hardware relevante;
- resultados.

46 Gestión de cambios

Los cambios pueden afectar incrementos futuros o incrementos existentes.

Cuando un cambio modifique un requisito formal deberá registrarse mediante el mecanismo de control de cambios definido por el proyecto.

Por tanto:

$$\boxed{\text{Incremental} \neq \text{desarrollo sin control}}$$

La estrategia incremental debe mantener trazabilidad y calidad.

47 Regresión entre incrementos

Cada nuevo incremento deberá comprobar que las capacidades anteriores continúan funcionando correctamente.

Conceptualmente:

$$P_n \rightarrow P_{n+1}$$

debe conservar:

Correctitud de P_n

y añadir:

$$\Delta P_{n+1}.$$

Esto requiere pruebas de regresión adecuadas.

PARTE III – INTEGRACIÓN CON LAS METODOLOGÍAS ANTERIORES

48 Incremental y Cascada

Cascada y el modelo incremental pueden combinarse.

Cascada puede utilizarse para establecer:

- requisitos;
- documentación;
- fases;
- criterios formales;
- control de cambios.

El enfoque incremental puede utilizarse para construir el producto mediante entregas progresivas.

Una posible relación es:

Planificación formal → Incrementos sucesivos → Verificación → Entrega

49 Incremental y Modelo en V

El Modelo en V proporciona una estructura para relacionar actividades de desarrollo con actividades de verificación y validación.

La estrategia incremental puede utilizarse para aplicar esa lógica repetidamente.

Para cada incremento:

Requisitos → Diseño → Implementación → Pruebas → Validación

De esta manera, la verificación y validación no quedan exclusivamente al final del proyecto.

50 Incremental y RUP

RUP incorpora desarrollo iterativo e incremental.

La diferencia conceptual consiste en que:

RUP → proceso estructurado

mientras:

Incremental $\rightarrow$ estrategia de crecimiento del producto.

RUP puede utilizarse para organizar el proceso mediante fases, disciplinas, arquitectura y riesgos, mientras la estrategia incremental determina cómo el producto va adquiriendo capacidades.

51 Incremental y Scrum

Scrum puede utilizarse para ejecutar el desarrollo de los incrementos.

Por ejemplo:

$$\boxed{\text{Incremento 2} = \text{Sprints 5-8}}$$

Es decir, un incremento puede requerir múltiples Sprints.

También es posible que un Sprint contribuya parcialmente a un incremento mayor.

Por tanto:

$$\boxed{\text{Sprint} \neq \text{Incremento}}$$

aunque ambos conceptos están relacionados.

52 Relación entre Sprint e incremento

Un Sprint es una unidad temporal de trabajo.

Un incremento es una unidad de crecimiento del producto.

Por ejemplo:

$$\begin{array}{c} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{array} \rightarrow I_1$$

puede significar que tres Sprints fueron necesarios para producir un incremento.

También:

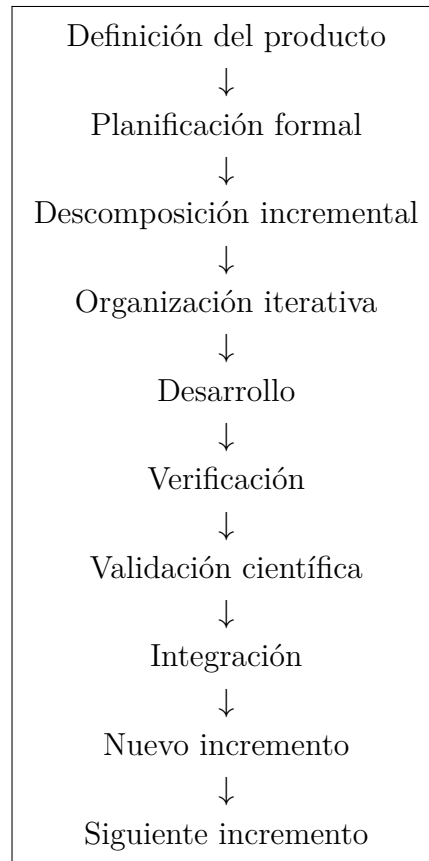
$$S_4 \rightarrow I_1$$

puede representar un Sprint que completa un incremento.

La relación exacta dependerá de la planificación.

53 Arquitectura metodológica integrada

La arquitectura metodológica propuesta es:



Cada enfoque contribuye desde una perspectiva diferente.

54 Distribución de responsabilidades metodológicas

Enfoque	Pregunta principal	Contribución
Cascada	¿Cómo estructuramos formalmente el proyecto?	Fases, documentación, baselines y control formal.
Modelo en V	¿Cómo verificamos y validamos?	Correspondencia entre desarrollo, pruebas y validación.
RUP	¿Cómo evoluciona estructuradamente el proceso?	Iteraciones, arquitectura, disciplinas y riesgos.
Scrum	¿Cómo organizamos el trabajo adaptativo?	Sprints, objetivos, inspección y adaptación.
Incremental	¿Cómo crece progresivamente el producto?	Construcción mediante incrementos acumulativos.

55 Arquitectura científica y arquitectura incremental

La arquitectura científica del proyecto es:

Átomos → Moléculas → Macromoléculas → Supramolecular → Materiales → Biología

Mientras que la arquitectura incremental es:

$$P_0 \rightarrow P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow \cdots \rightarrow P_n$$

Ambas dimensiones son diferentes.

Distinción fundamental

Los niveles científicos describen la estructura y escala del fenómeno que se desea representar. Los incrementos describen cómo crece el producto de software y simulación que permite representarlo.

56 Un incremento puede atravesar varias escalas

Un incremento no tiene que corresponder exactamente a una escala.

Por ejemplo, un incremento de infraestructura GPU puede beneficiar:

Átomos + Moléculas + Proteínas + Células.

Por tanto, los incrementos deben definirse según capacidades del producto y no exclusivamente según categorías científicas.

57 Una escala puede requerir múltiples incrementos

La escala molecular puede requerir:

I_1 = representación

I_2 = enlaces

I_3 = interacciones

I_4 = dinámica

I_5 = validación

Por tanto:

Una escala científica $\rightarrow$ múltiples incrementos

58 Incrementos verticales y horizontales

Es útil distinguir dos tipos conceptuales.

58.1 Incremento vertical

Añade una capacidad completa que atraviesa varias capas del sistema.

Por ejemplo:

datos $\rightarrow$ modelo $\rightarrow$ simulación $\rightarrow$ visualización.

58.2 Incremento horizontal

Mejora una capa transversal.

Ejemplos:

- optimización;
- almacenamiento;
- renderizado;
- interfaz;
- análisis.

Esta distinción puede ayudar a organizar la evolución arquitectónica.

59 Incrementos y emergencia científica

La estrategia incremental no debe programar artificialmente comportamientos emergentes.

La emergencia deberá resultar de las reglas del modelo.

Por ejemplo:

Interacciones + condiciones + dinámica → comportamiento emergente.

El incremento únicamente debe proporcionar las capacidades necesarias para que dicho comportamiento pueda aparecer bajo un modelo científicamente adecuado.

60 Incrementos y selección de resolución

Cada incremento deberá justificar la resolución utilizada.

La secuencia correcta es:

Pregunta científica → Fenómeno → Escala → Resolución → Modelo → Incremento
--

No deberá asumirse que aumentar la resolución siempre mejora la calidad científica.

Una mayor resolución también puede aumentar:

- costo;
- memoria;
- complejidad;
- tiempo de simulación.

61 Incrementos e inteligencia artificial

La IA puede incorporarse como un incremento independiente o transversal.

Ejemplos:

- predicción de propiedades;
- análisis de simulaciones;
- modelos sustitutos;
- clasificación;
- reconocimiento de patrones;
- aceleración computacional.

Cada incremento de IA deberá evaluarse en términos de:

Precisión + Generalización + Dominio de validez + Consistencia científica + Reproducibilidad
--

62 Incrementos y escalabilidad

La plataforma deberá evolucionar hacia sistemas progresivamente más grandes.

Conceptualmente:

$$N_1 < N_2 < N_3 < \dots < N_n$$

donde N representa el tamaño del sistema.

Cada incremento de escala deberá ser evaluado considerando:

- tiempo;
- memoria;
- precisión;
- estabilidad;
- rendimiento;
- utilidad científica.

PARTE IV – PLAN INCREMENTAL DE REFERENCIA

63 Secuencia conceptual del producto

Una posible secuencia de crecimiento es:

$$P_0 \rightarrow P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow P_4 \rightarrow P_5 \rightarrow P_6 \rightarrow P_7 \rightarrow P_8 \rightarrow P_9$$

con:

ID	Incremento	Propósito
I0	Infraestructura	Establecer el núcleo técnico.
I1	Átomos	Representar entidades atómicas.
I2	Moléculas	Construir estructuras moleculares.
I3	Interacciones	Representar fuerzas y relaciones.
I4	Dinámica	Evolucionar sistemas en el tiempo.
I5	Supramolecular	Representar sistemas moleculares complejos.
I6	Materiales	Representar sistemas materiales.
I7	Biomoléculas	Representar proteínas, ADN y lípidos.
I8	Celular	Representar sistemas celulares.
I9	E. coli	Integrar capacidades en un sistema biológico de referencia.

Esta secuencia constituye una referencia conceptual y podrá modificarse según las dependencias científicas y técnicas identificadas durante el desarrollo.

64 Incrementos transversales del plan

Además de los incrementos principales, existirán capacidades transversales:

Capacidad transversal	Función
Rendimiento	Permitir simulaciones y visualizaciones más grandes.
GPU	Acelerar cálculos y representación cuando sea apropiado.
Memoria	Gestionar conjuntos de datos y estructuras grandes.
Visualización	Permitir representación multiescala.
Análisis	Extraer información cuantitativa de las simulaciones.
Reproducibilidad	Registrar configuraciones y resultados.
Validación	Comparar resultados con referencias científicas.
IA	Incorporar modelos computacionales cuando estén justificados.

65 Dependencias principales

Una representación simplificada de dependencias es:

$$I0 \rightarrow I1 \rightarrow I2 \rightarrow I3 \rightarrow I4$$

y posteriormente:

$$I4 \rightarrow I5$$

$$I4 \rightarrow I6$$

$$I4 \rightarrow I7$$

$$I7 \rightarrow I8 \rightarrow I9$$

Sin embargo, algunas capacidades transversales pueden desarrollarse en paralelo.

66 Criterio de evolución

La decisión de iniciar un nuevo incremento deberá considerar:

$$\text{Incremento siguiente} = f(\text{valor, dependencias, riesgo, factibilidad, validación})$$

No deberá asumirse que el orden inicial es inmutable.

La evidencia obtenida durante el desarrollo puede justificar modificaciones.

67 Criterio para detener un incremento

Un incremento puede considerarse completo cuando:

- su alcance está definido;
- los requisitos aplicables están implementados;
- los componentes están integrados;
- las pruebas aplicables fueron realizadas;
- los resultados están documentados;
- la validación científica aplicable fue realizada;
- la funcionalidad no presenta defectos críticos conocidos.

68 Criterio para iniciar el siguiente incremento

Antes de comenzar el siguiente incremento deberá verificarse que:

- existen las dependencias necesarias;
- el incremento anterior está suficientemente estable;
- los requisitos están suficientemente definidos;
- los riesgos importantes han sido identificados;
- existe una justificación científica o tecnológica.

Esto no implica que todo el producto anterior deba ser perfecto.

La decisión deberá basarse en el nivel de madurez requerido por el siguiente incremento.

69 Planificación de pruebas de regresión

Cada incremento deberá actualizar la estrategia de regresión.

Conceptualmente:

$$T_{n+1} = T_n + \Delta T_n$$

donde T_n representa el conjunto de pruebas acumuladas.

Esto permite que la cobertura de pruebas crezca junto con el producto.

70 Madurez progresiva

El producto puede visualizarse como una secuencia de niveles de madurez:

Representación → Interacción → Simulación → Validación → Integración
--

Cada incremento deberá aumentar no solamente el número de funcionalidades, sino también la madurez científica y tecnológica del sistema.

PARTE V – CONSOLIDACIÓN METODOLÓGICA

71 El modelo incremental dentro del proyecto

La metodología incremental proporcionará el principio de crecimiento del producto.
Su función será responder:

¿Cómo pasamos de una plataforma básica a una plataforma científica compleja?
--

La respuesta será:

mediante incrementos sucesivos, integrados y evaluados.

72 Relación completa de las metodologías

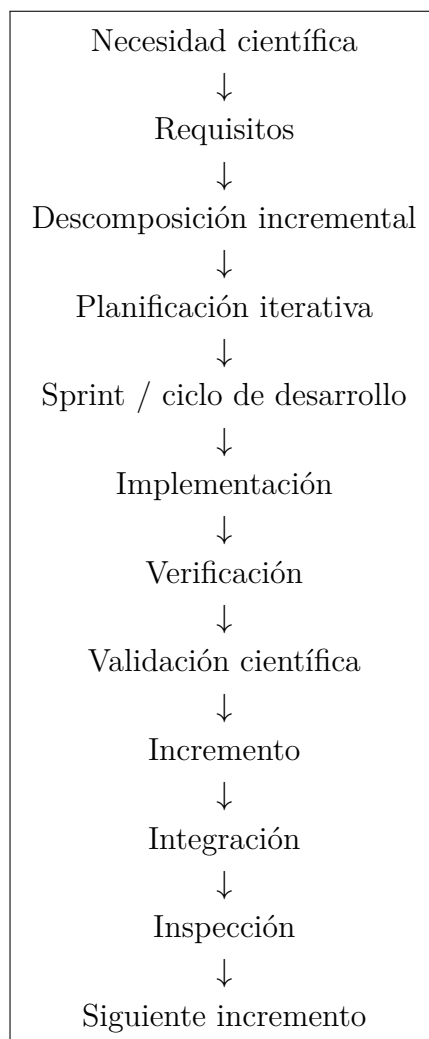
La estructura metodológica consolidada queda:

Cascada	estructura formal del desarrollo
Modelo en V	verificación y validación
RUP	evolución iterativa y estructurada
Scrum	organización adaptativa del trabajo
Incremental	crecimiento progresivo del producto

Esta separación permite evitar confusiones conceptuales.

73 Modelo metodológico global

El proceso puede representarse como:



74 Principio de calidad acumulativa

Cada incremento debe aumentar la capacidad del producto sin degradar injustificadamente su calidad.

Conceptualmente:

$$Q_{n+1} \geq Q_n$$

donde Q representa de manera conceptual el nivel de calidad del producto.

Esta expresión no constituye una métrica matemática obligatoria.

Representa el principio de que el desarrollo incremental debe producir progreso y no acumulación descontrolada de defectos.

75 Principio de conocimiento acumulativo

En un proyecto científico, cada incremento puede producir conocimiento.

Por tanto:

$$K_{n+1} = K_n + \Delta K_n$$

donde K representa el conocimiento disponible sobre el sistema y ΔK_n la información obtenida durante el incremento.

Este conocimiento puede modificar:

- requisitos;
- modelos;
- prioridades;
- arquitectura;
- hipótesis;
- estrategia de validación.

76 Incrementalidad y descubrimiento científico

El proyecto no debe asumir que todo el conocimiento necesario está disponible al inicio.

Por ello, un incremento puede demostrar que:

Hipótesis inicial $\rightarrow$ resultado $\rightarrow$ hipótesis revisada.

Esto es compatible con el carácter científico del proyecto.

77 Limitaciones científicas

El desarrollo incremental no elimina las limitaciones de los modelos científicos.

Por ejemplo:

modelo incorrecto + muchos incrementos $\neq$ modelo correcto.

La acumulación de software no convierte automáticamente una representación en una simulación científicamente válida.

Por ello:

Calidad de software $\neq$ validez científica

Ambas dimensiones deberán evaluarse.

78 Principio de resolución apropiada

La plataforma deberá evitar el supuesto de que todo fenómeno debe modelarse a máxima resolución.

La selección será:

Pregunta $\rightarrow$ Fenómeno $\rightarrow$ Escala $\rightarrow$ Resolución $\rightarrow$ Modelo

Los incrementos permitirán implementar progresivamente diferentes niveles de resolución.

79 Principio de multiescala

La plataforma deberá soportar múltiples escalas:

Atómica $\rightarrow$ Molecular $\rightarrow$ Macromolecular $\rightarrow$ Supramolecular $\rightarrow$ Material $\rightarrow$ Celular $\rightarrow$ Organismo

Sin embargo, la existencia de múltiples escalas no implica que todas deban resolverse mediante un único modelo.

Cada escala podrá utilizar:

- modelos diferentes;
- resoluciones diferentes;
- pasos temporales diferentes;
- métodos numéricos diferentes.

80 Preguntas de estudio

80.1 ¿Qué es la metodología incremental?

Es una estrategia de desarrollo en la que el producto se construye progresivamente mediante incrementos que agregan capacidades al sistema existente.

80.2 ¿Qué es un incremento?

Es una parte adicional del producto que se integra con lo construido previamente y contribuye al producto final.

80.3 ¿Qué diferencia existe entre incremental e iterativo?

Incremental se centra en agregar capacidades; iterativo se centra en repetir ciclos para refinar o mejorar el producto.

80.4 ¿Un incremento es un Sprint?

No.

Incremento $\neq$ Sprint

Un incremento puede requerir varios Sprints.

80.5 ¿Scrum es lo mismo que incremental?

No.

Scrum es un marco de trabajo; incremental es una estrategia de construcción progresiva del producto.

80.6 ¿RUP es incremental?

RUP incorpora desarrollo iterativo e incremental, pero RUP es un proceso mucho más amplio.

80.7 ¿Por qué es importante el enfoque incremental en este proyecto?

Porque permite construir progresivamente una plataforma científica compleja y evaluar cada capacidad antes de continuar hacia niveles superiores.

80.8 ¿Un incremento tiene que representar una escala científica completa?

No.

Puede representar una capacidad transversal como rendimiento, visualización, almacenamiento o validación.

80.9 ¿La visualización de un incremento demuestra su validez científica?

No.

La visualización debe distinguirse de la verificación y la validación científica.

81 Resumen para memoria

La metodología incremental puede memorizarse mediante:

$$P_0 \rightarrow P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow \cdots \rightarrow P_n$$

donde cada versión agrega capacidades al producto.

El principio fundamental es:

$$\text{Construir} \rightarrow \text{Integrar} \rightarrow \text{Probar} \rightarrow \text{Validar} \rightarrow \text{Ampliar}$$

Y su aplicación al proyecto puede resumirse como:

$$\text{Átomos} \rightarrow \text{Moléculas} \rightarrow \text{Interacciones} \rightarrow \text{Dinámica} \rightarrow \text{Sistemas complejos}$$

sin asumir que esta secuencia constituye una obligación rígida.

82 Síntesis aplicada

La estrategia incremental permitirá que “Simulación de la Materia hacia la Vida” evolucione desde una infraestructura inicial hasta una plataforma científica multiescala.

Cada incremento deberá:

1. tener un propósito;
2. poseer requisitos definidos;
3. integrarse con el producto;
4. ser verificado;
5. ser validado cuando corresponda;
6. conservar trazabilidad;
7. mantener la reproducibilidad;
8. aportar una capacidad adicional.

La secuencia de crecimiento será flexible y podrá modificarse cuando la evidencia científica o técnica indique que una alternativa es superior.

83 Conclusión

La metodología incremental constituye un enfoque apropiado para la construcción progresiva de una plataforma científica compleja.

Su principal aporte al proyecto será proporcionar una estructura conceptual para transformar un sistema inicialmente pequeño en una plataforma progresivamente más completa:

$$P_0 \rightarrow P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow \cdots \rightarrow P_n$$

Cada incremento deberá representar una mejora real del producto y no simplemente una acumulación de código.

En el contexto de “Simulación de la Materia hacia la Vida”, esta estrategia permitirá evolucionar desde representaciones atómicas y moleculares hacia sistemas supramoleculares, materiales, biomoléculas, sistemas celulares y organismos de referencia como *E. coli*.

La estrategia incremental no determina por sí misma qué modelo científico debe utilizarse. La selección del modelo seguirá dependiendo del fenómeno, la escala, la resolución y la pregunta científica.

Asimismo:

$$\text{Incremental} \neq \text{Iterativo} \neq \text{Scrum} \neq \text{RUP}$$

aunque estos enfoques pueden combinarse.

La integración metodológica propuesta establece que:

$$\begin{array}{l} \text{Cascada} \rightarrow \text{estructura formal} \\ \text{Modelo en V} \rightarrow \text{verificación y validación} \\ \text{RUP} \rightarrow \text{evolución estructurada} \\ \text{Scrum} \rightarrow \text{organización adaptativa} \\ \text{Incremental} \rightarrow \text{crecimiento progresivo} \end{array}$$

De esta manera, el modelo incremental se convierte en una pieza metodológica independiente dentro de la arquitectura general del proyecto.

Su función principal será garantizar que la plataforma no sea concebida como un único sistema monolítico que deba estar completo para poder evaluarse, sino como un producto científico-tecnológico que puede crecer de manera progresiva, acumulativa, verificable, validable y científicamente trazable.

Fin del Documento 5 – Metodología Incremental